

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

ANEXO 2-4

FLORA Y VEGETACIÓN

MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

ÍNDICE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	1
1.1	Alcance	1
1.2	Antecedentes de flora.....	1
1.3	Antecedentes de vegetación	2
2.	OBJETIVOS	3
3.	ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4.	METODOLOGÍA	3
4.1	Flora	4
4.2	Vegetación	5
5.	RESULTADOS.....	6
5.1.1	Flora.....	6
5.1.2	Vegetación	12
5.1.3	Comparación con la propuesta del trazado vigente	14
6.	DISCUSIÓN	19
6.1	Flora	19
6.2	Vegetación	20
7.	CONCLUSIONES.....	20
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Lista de las especies que crecen en el tramo de la nueva propuesta -Modificación sector El Abra	6
Tabla 2.	Ubicación de los ejemplares de las especies clasificadas como “casi amenazadas” - Sector El Abra.....	7
Tabla 3.	Unidades de la cartografía de ocupación de tierras (COT)	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Modificaciones en el sector El Abra.....	4
Figura 2.	Ubicación de los ejemplares de las especies “casi amenazadas” Puntos “MG”: Maihueniopsis glomerata; “TA”: Trichocereus atacamensis.	11
Figura 3.	Ubicación de los ejemplares de las especies “casi amenazadas”, detalle con la ubicación de la torre 212 y un ejemplar próximo de Trichocereus atacamensis.	12
Figura 4.	Cartografía de la vegetación, Sector El Abra	15

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. <i>Maihueniopsis camachoi</i> , especie clasificada informalmente como vulnerable por Hoffmann & Walter (2004). Se ubica en la LTE, lugar donde es frecuente.....	8
Fotografía 2. <i>Maihueniopsis glomerata</i> , especie clasificada como casi amenazada. Un ejemplar se ubica en el sector propuesto para la subestación, el resto en la LTE.	9
Fotografía 3. <i>Trichocereus atacamensis</i> (cardón). Especie clasificada como casi amenazada. Se ubican en un sector próximo a la propuesta de nuevo trazado de la LTE.	9
Fotografía 4. <i>Trichocereus atacamensis</i> (cardón). Especie clasificada como casi amenazada. Se ubican en un sector próximo a la propuesta de nuevo trazado de la LTE.	10
Fotografía 5. Un juvenil de <i>Trichocereus atacamensis</i> (cardón). Especie clasificada como casi amenazada. Los ejemplares se ubican en un sector próximo a la propuesta de nuevo trazado de la LTE.....	10
Fotografía 6. Formación de vegetación 1. Matorral con <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Maihueniopsis camachoi</i>	17
Fotografía 7. Formación de vegetación 2. Matorral con <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Helogyne macrogyne</i>	17
Fotografía 8. Formación de vegetación 3, matorral con <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Haplopappus rigidus</i>	18
Fotografía 9. Formación de vegetación 4, matorral con <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Trichocereus atacamensis</i>	18
Fotografía 10. Formación de vegetación 5, matorral con <i>Atriplex imbricata</i>	19
Fotografía 11. Formación de vegetación 6, matorral con <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Adesmia atacamensis</i>	19

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Alcance

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en la campaña de terreno realizada en febrero del año 2015, para caracterizar la flora y la vegetación presente en el área donde se pretende realizar la Modificación del Proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica Cerro Pabellón (en adelante “el Proyecto”), calificado favorablemente a través de la Res. Ex. N° 168/2013 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, con fecha 11 de julio de 2013.

El Proyecto contempla modificar y aumentar el trazado final de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) Cerro Pabellón, y construir una S/E seccionadora, denominada Gis Conchi. La modificación al trazado se realiza desde la torre 205 hasta la torre 219 donde se conectará con la nueva S/E Gis Conchi propuesta próxima al sector de El Abra en terreno de Bienes Nacionales, distante aproximadamente unos 4 kms de la ubicación aprobada anteriormente.

1.2 Antecedentes de flora

La flora de la Región de Antofagasta (II) consta de unas 1050 especies; una parte importante de ellas crecen en sus áreas cordilleranas, tanto en el cordón occidental, como en el oriental que sirve de límite con los países vecinos; al respecto se han reportado sectores andinos donde se han colectado más de 200 especies de plantas vasculares (Marticorena *et al.*, 1998).

Respecto de la distribución por altitud de la flora vascular, Villagrán *et al.* (1981) llevó a cabo un estudio de la flora y de la vegetación de la zona de Toconce (22°06 S-22°22'S); en ese trabajo se describieron un gradiente de altitud en la distribución de la vegetación; al respecto, los autores distinguieron los siguientes pisos:

- Prepuneño, donde la dominancia corresponde a arbustos como *Adesmia atacamensis*, *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides*.
- Puneño, donde predominan arbustos como *Fabiana ramulosa* (= *Fabiana densa*), *Fabiana denudata* y *Baccharis boliviensis*.
- Andino, donde predominan los pajonales de gramíneas como *Festuca chrysophylla* y *Stipa frigida*.

En relación con el grado de similitud de la flora vascular andina de la Región, se encontró que el mayor número de especies endémicas de Chile crece en el piso inferior o de la prepuna; la flora y la vegetación de los pisos superiores, puneño y andino, son menos singulares pues son similares tanto a la de las otras regiones altoandinas de Chile, como a las del altiplano de países vecinos como Argentina y Bolivia (Villagrán *et al.* 1983).

En el sector del valle del río Loa, son importantes las especies como *Cortaderia speciosa* (= *C. atacamensis*), *Distichlis spicata*, *Tessaria absinthioides*, *Baccharis scandens* (= *B. petiolata*) y *Baccharis juncea* (Reiche (1934).

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

Finalmente, Teillier (1995), realizó un estudio entre la mina El Abra (2200 msnm) y el salar de Ascotán (3800 msnm), en el que da cuenta de 39 especies de plantas vasculares, todas nativas. En los alrededores de la mina El Abra las especies dominantes eran *Atriplex imbricata* y *Acantholippia deserticola*, a las que se sumaban *Ephedra breana*, *Cistanthe salsoloides* y *Cistanthe celosioides*. En el cruce del río Loa, en la parte más árida, predominaban *Ephedra breana*, *Chuquiraga atacamensis*, *Acantholippia deserticola*, *Atriplex imbricata* y *Senecio viridis*; en los sitios algo más húmedos, aparecía *Baccharis petiolata* y en la ribera del río, *Cortaderia speciosa* (*C. atacamensis*) ("cola de zorro"), *Schoenoplectus americanus* y *Distichlis spicata* ("grama salada"). En la medida que se ascendía en altitud, las especies dominantes fueron *Atriplex imbricata*, *Fabiana denudata* o *Acantholippia deserticola*; en tanto que en los sectores más áridos o expuestos al viento, dominaba *Stipa frigida*. En el sector de mayor altitud (sobre 3900 msnm), la vegetación correspondía a un pajonal con *Festuca chrysophylla* ("paja brava") y *Stipa frigida*, otras especies importantes y exclusivas de este sector fueron *Pycnophyllum molle* y *Stipa nardoides*. En la misma altitud, pero en los sectores más protegidos, la vegetación cambiaba a un matorral de arbustos (tolar) donde la especie dominante era *Parastrephia quadrangularis*. En los roqueríos situados en los alrededores de la estación Ascotán (4000 msnm) la vegetación presentaba la fisonomía de un tolar con *Fabiana denudata*, *Chuquiraga atacamensis*, *Junellia seriphioides* y *Parastrephia quadrangularis*. Algunas especies como *Baccharis boliviensis*, *Chersodoma candida* y *Fabiana squamata* se encontraron sólo en este sector.

1.3 Antecedentes de vegetación

De acuerdo con la propuesta fitoecológica de Gajardo (1994), la vegetación del área de estudio pertenecería a la de las Regiones del Desierto y de la Estepa Altoandina. En el primer caso estaría representada la Sub-región del Desierto Andino con la formación del Desierto de la Cuenca Superior del Río Loa. La Región de la Estepa Altoandina estaría representada por la Sub-región del Altiplano y de la Puna con las formaciones de la Estepa Arbustiva Pre-puneña, y la Estepa Altoandina Sub-Desértica.

La formación del Desierto de de la Cuenca Superior del Río Loa está constituida por arbustos xerófilos y amplias superficies desprovistas de vegetación. La distribución geográfica de la formación indicaría que es endémica de la cuenca del río Loa, aunque las especies que la caracterizan son de amplia distribución en la pre-puna del norte de Chile. Las asociaciones que la forman serían las de *Acantholippia deserticola* (=A. *punensis*, rica-rica)-*Ambrosia artemisioides* (=Franseria *meyeniana*, *petaloxa*), *Atriplex atacamensis* (cachiyuyo) - *Acantholippia deserticola* (=A. *trifida*, rica-rica); *Atriplex imbricata* (ojalar) y *Adesmia atacamensis* (allaval)-*Tiquilia atacamensis* (*Coldenia atacamensis*, cauchal). La formación de la Estepa Arbustiva Pre-puneña muestra también una predominancia de arbustos bajos, xerófilos. Presenta elementos de similitud con la vegetación del desierto. Es una formación de amplia distribución en las cordilleras de la I y II Región. Las asociaciones que la constituyen son: *Fabiana ramulosa* (=F. *densa*, checal)-*Baccharis boliviensis* (lejía); *Baccharis tola* (=B. *incarum*)-*Lampaya medicinalis* (lampaya). Finalmente, la formación de la Estepa Altoandina Sub-Desértica corresponde al tolar del Altiplano, extensamente repartido y haciendo alternancia con los llamados "pajonales"; prefiriendo sitios rocosos o pedregosos y ocupando rara vez arenales; la forma de crecimiento predominante es la de arbusto con hojas pequeñas y duras.; se distribuye tanto en la Región de Tarapacá (I) como en el sur de la de Antofagasta (II); y presenta las siguientes asociaciones:

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

Pycnophyllum molle (llaretilla)-*Oxalis exigua*; *Baccharis tola* (=B. incarum)-*Lampaya medicinalis*, *Festuca chrysophylla* (paja brava)-*Fabiana bryoides* (pata de pisaca) y *Azorella compacta* (llareta).

Luebert y Pliscoff (2008) proponen una clasificación de la vegetación del país en pisos de vegetación relacionados con el bioclima. En relación con ella, la clasificación de la vegetación en pisos, desde el inferior al superior, sería la siguiente:

- Matorral bajo desértico tropical interior con *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*.
- Matorral bajo desértico tropical andino con *Atriplex imbricata* y *Acantholippia punensis*.
- Matorral bajo tropical andino de *Fabiana denudata* y *Chuquiraga atacamensis*.
- Matorral bajo tropical andino de *Mulinum crassifolium* y *Urbania pappigera*.

Los pisos fisonómicos de la cuenca del alto Loa, fueron caracterizados por Teillier (2004) siguiendo un gradiente de altitud ascendente como: matorral desértico, tolar marginal, tolar intermedio, tolar de altura y pajonal altoandino; respecto de ellas, los resultados muestran que la riqueza de especies entre unidades varió entre 11 y 38 siendo más alta en el tolar intermedio y más baja en el matorral desértico. La cobertura de la vegetación varió, a su vez, entre 31% en el tolar intermedio y en el pajonal altoandino y 6%, en el matorral desértico.

2. OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es caracterizar la flora y la vegetación existente en las áreas donde se pretende modificar la ubicación de la subestación El Abra, (ahora S/E Gis Conchi), que incluye el sitio de Instalación de Faena, y modificar el trazado de la línea eléctrica que llega hasta la S/E Gis Conchi. Dicha caracterización tiene por finalidad entregar información que permita evaluar el sector en el marco de la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se ingresa al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA).

Para el caso de la flora el objetivo específico es obtener la lista de las especies de plantas vasculares que crecen en el área del proyecto, en el caso de la vegetación, los objetivos son la clasificación de las comunidades vegetales y su cartografía.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

Se incluyó en el área de influencia de esta presentación el sector de la nueva S/E Gis Conchi en el sector de la mina El Abra, el sitio de Instalación de Faena y una franja de 50 m a cada lado de la nueva propuesta de trazado de la LTE en este sector.

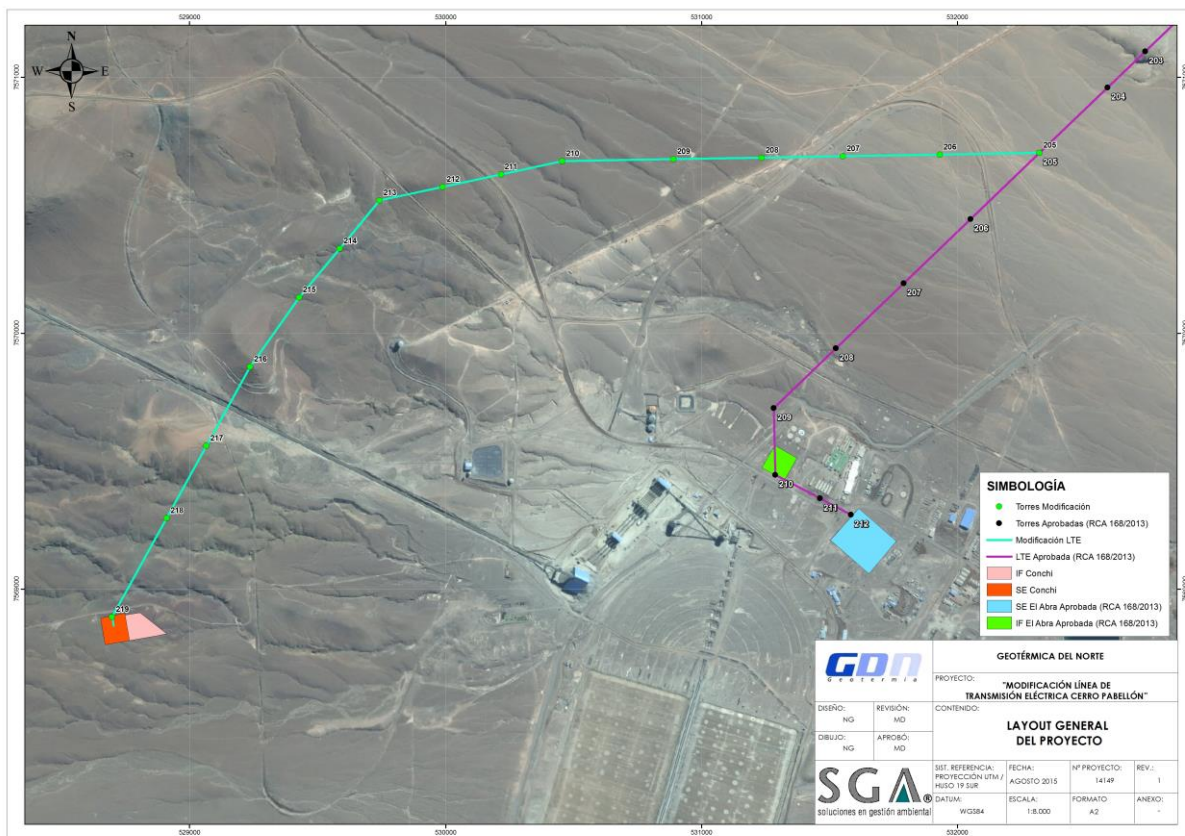
4. METODOLOGÍA

Para el reconocimiento de la flora y la vegetación del área del proyecto se realizó en una franja de 100 m desde el eje de la línea, el área de la S/E e Instalación de faenas fue recorrida en su totalidad.

El sitio a estudiado incluyó los sectores donde se han propuesto modificaciones a la ubicación de la Subestación Eléctrica e Instalación de Faena en el sector El Abra y en el trazado de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) desde el lado poniente del río Loa a la S/E Gis Conchi.

La modificación al trazado corresponde a 4,57 km aprox. proyectado desde la torre 205 hasta la torre 219 que llegara a la nueva S/E Gis Conchi. En la figura 1 se muestra la ubicación de la nueva Subestación Eléctrica, la Instalación de Faena y la llegada del trazado de la LTE; en color morado el trazado original del proyecto, aprobado mediante la RCA N° 168/2013, y en color celeste la propuesta de modificación al trazado evaluado en esta presentación.

Figura 1. Modificaciones en el sector El Abra.



Fuente: Elaboración propia.

4.1 Flora

El trabajo realizado en terreno consistió en la identificación y colección de material de aquellos ejemplares no identificados en terreno, para su posterior identificación en gabinete.

Para cada especie de flora, identificada en un cada sitio de estudio se indica el nombre científico y la familia de acuerdo a lo propuesto por Marticorena & Quezada (1985), Marticorena *et al.* (1998) y Zuloaga *et al.* (*on line* 2015).

Los nombres vernaculares o vulgares se indican de acuerdo con Aldunate *et al.* (1983), Gajardo (1994) y Villagrán & Castro (2004).

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

- Arbustos: especies leñosas, ramificadas desde la base.
- Suculentas, se incluyen especies leñosas con los tallos suculentos (cactus).
- Hierbas perennes, se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- Hierbas anuales, se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

En términos del origen geográfico se señala si la planta es nativa, endémica de Chile o endémica regional o introducida (alóctona asilvestrada).

Las categorías de conservación se asignan de acuerdo con las propuestas de la Secretaria General de la Presidencia de la República (SEGPRES)-CONAMA y del Ministerio del Medio Ambiente en sus procesos de 2005 a 2014; la clasificación de especies en el Libro Rojo (Benoit, 1989); y las listas publicadas en el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural, en particular, la de Belmonte *et al.* (1998), como referencia auxiliar para la conservación de los cactus.

4.2 Vegetación

La clasificación de las comunidades vegetales locales se basa en la metodología de elaboración de las Cartas de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado, 1982). En ella se mapean las unidades de vegetación que se distinguen según criterios de dominancia y fisonomía. La abundancia de las especies se estima visualmente. Las unidades cartografiadas se denominan “formaciones de vegetación” y se caracterizan mediante tipos biológicos, especies dominantes y niveles de cobertura por estrato.

Para el área de influencia, los tipos biológicos (fisionómicos) considerados son: “leñoso bajo” (LB), para los arbustos de más de dos metros de altura; “suculento” (S), para las cactáceas y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales.

La cobertura de la vegetación se define con la siguiente escala:

- 0% zona desnuda;
- 1-5%: muy escasa;
- 5-10%: escasa;
- 10-25%: muy clara;
- 25-50%: clara;
- 50-75%: poco densa;
- 75-90%: densa;
- 90-100%: muy densa.

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

5. RESULTADOS

5.1.1 Flora

La visita al sector dio cuenta de unas 25 especies de plantas vasculares, cuya lista se muestra en la Tabla 1. Todas las especies son nativas: ocho, endémicas de Chile y una de ellas, *Menonvillea rollinsii* (Cruciferae), endémica de la Región de Antofagasta.

La flora incluye ejemplares de tres especies de cactus clasificados en categorías de conservación:

- *Maihueniopsis camachoi* (Fotografía 1) clasificado informalmente por Hoffmann & Walter (2004) como “vulnerable” y sobre el que no se generaron obligaciones respecto de ellos en las RCA de la LTE Cerro Pabellón;
- *Maihueniopsis glomerata* (Fotografía 2) clasificado como una especie “casi amenazada” (DS 13/2013 MMA). En la RCA N° 168/2013 existe un compromiso de relocalización en caso de que sea afectado por las obras. En el área con la nueva propuesta crecen unos ocho ejemplares en el trazado de la LTE, el más cercano se ubica unos 45 m de una de las torres (205);
- *Trichocereus atacamensis*, “cardón” (Fotografía 3, Fotografía 4 y Fotografía 5), especie clasificada como “casi amenazada” (DS 41/2011 MMA). Se encontraron 10 ejemplares que se ubican en el área general propuesta para la LTE. Uno de ellos, se encuentra a unos 18 m al este de la torre 212.

En las Figuras siguientes, se muestra la ubicación de los ejemplares respecto del trazado modificado de la LTE. En la Tabla 2 se muestra la ubicación georeferenciada (sistema de coordenadas UTM: WGS 84; Huso 19S) de los ejemplares y en la Figura posterior su ubicación en una carta.

Tabla 1. Lista de las especies que crecen en el tramo de la nueva propuesta -Modificación sector El Abra

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Tetragonia microcarpa</i>	Aizoaceae	Aguanosa	Hierba anual	Endémica de Chile	No tiene
<i>Argylia tomentosa</i>	Bignoniaceae		Hierba perenne	Endémica de Chile	No tiene
<i>Cryptantha sp.</i>	Boraginaceae	Dicha	Hierba anual	Indeterminada	No tiene
<i>Maihueniopsis camachoi</i>	Cactaceae		Suculenta	Endémica de Chile	Vulnerable (Hoffmann & Walter, 2004)
<i>Maihueniopsis glomerata</i>	Cactaceae		Suculenta	Nativa	Casi amenazada (DS 13/2013 MMA)
<i>Oreocereus variicolor</i>	Cactaceae	Chastudo peludo	Suculenta	Nativa	Preocupación menor (DS

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
					13/2013 MMA)
<i>Trichocereus atacamensis</i>	Cactaceae	Cardón	Suculenta	Nativa	Casi amenazada (DS 41/2011 MMA)
<i>Hoffmanseggia doellii</i>	Caesalpinaceae	Porotillo	Hierba perenne	Nativa	No tiene
<i>Atriplex imbricata</i>	Chenopodiaceae	Pilaya	Arbusto	Nativa	No tiene
<i>Haplopappus rigidus</i>	Compositae	Baylahuén	Arbusto	Nativa	No tiene
<i>Helogyne macrogyne</i>	Compositae		Arbusto	Endémica de Chile	No tiene
<i>Polyachyrus sphaerocephalus</i>	Compositae		Arbusto	Endémica de Chile	No tiene
<i>Trichocline caulescens</i>	Compositae	Flor del desierto	Hierba anual	Endémica de Chile	No tiene
<i>Menonvillea rollinsii</i>	Cruciferae	-	Arbusto	Endémica regional	No tiene
<i>Neuntobotrys tarapacana</i>	Cruciferae	Lata lata	Hierba perenne	Nativa	No tiene
<i>Ephedra breana</i>	Ephedraceae	Pingo pingo	Arbusto	Nativa	No tiene
<i>Adesmia atacamensis</i>	Fabaceae	Allaval	Arbusto	Endémica de Chile	No tiene
<i>Adesmia erinacea</i>	Fabaceae		Arbusto	Nativa	No tiene
<i>Phacelia pinnatifida</i>	Hydrophyllaceae	Sobaco	Hierba anual	Nativa	No tiene
<i>Cistanthe cabreræ</i>	Portulacaceae	Renilla	Hierba anual	Nativa	No tiene
<i>Cistanthe celosioides</i>	Portulacaceae	-	Hierba anual	Endémica de Chile	No tiene
<i>Cistanthe salsoloides</i>	Portulacaceae	-	Hierba perenne	Nativa	No tiene
<i>Fabiana ramulosa</i>	Solanaceae	Checal	Arbusto	Nativa	No tiene
<i>Acantholippia deserticola</i>	Verbenaceae	Rica rica	Arbusto	Nativa	No tiene

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Ubicación de los ejemplares de las especies clasificadas como “casi amenazadas” - Sector El Abra

Nombre científico	Categoría de conservación	Sector	Coordenada E	Coordenada N	N° de ejemplares
<i>Maihueiopsis glomerata</i>	Casi amenazada	LTE	532274.63 m	7570697.33 m	7
<i>Maihueiopsis</i>	Casi amenazada	LTE	528894.81 m	7569184.91 m	1

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

Nombre científico	Categoría de conservación	Sector	Coordenada E	Coordenada N	N° de ejemplares
<i>glomerata</i>					
<i>Maihueniopsis glomerata</i>	Casi amenazada	LTE	531334.31 m	7570717.03 m	1
<i>Maihueniopsis glomerata</i>	Casi amenazada	LTE	531685.03 m	7570664.31 m	1
<i>Maihueniopsis glomerata</i>	Casi amenazada	LTE	531709.22 m	7570675.56 m	1
<i>Maihueniopsis glomerata</i>	Casi amenazada	LTE	532034.78 m	7570692.17 m	2
<i>Trichocereus atacamensis</i>	Casi amenazada	LTE	529003.25 m	7569373.76 m	1
<i>Trichocereus atacamensis</i>	Casi amenazada	LTE	529291.23 m	7569910.40 m	4
<i>Trichocereus atacamensis</i>	Casi amenazada	LTE	529331.00 m	7570028.86 m	1
<i>Trichocereus atacamensis</i>	Casi amenazada	LTE	529398.75 m	7569988.89	3
<i>Trichocereus atacamensis</i>	Casi amenazada	LTE	529970.77 m	7570570.25 m	1

Fuente: Elaboración propia

Fotografía 1. *Maihueniopsis camachoii*, especie clasificada informalmente como vulnerable por Hoffmann & Walter (2004). Se ubica en la LTE, lugar donde es frecuente.



	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

Fotografía 2. Maihueniopsis glomerata, especie clasificada como casi amenazada. Un ejemplar se ubica en el sector propuesto para la subestación, el resto en la LTE.



Fotografía 3. Trichocereus atacamensis (cardón). Especie clasificada como casi amenazada. Se ubican en un sector próximo a la propuesta de nuevo trazado de la LTE.



	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

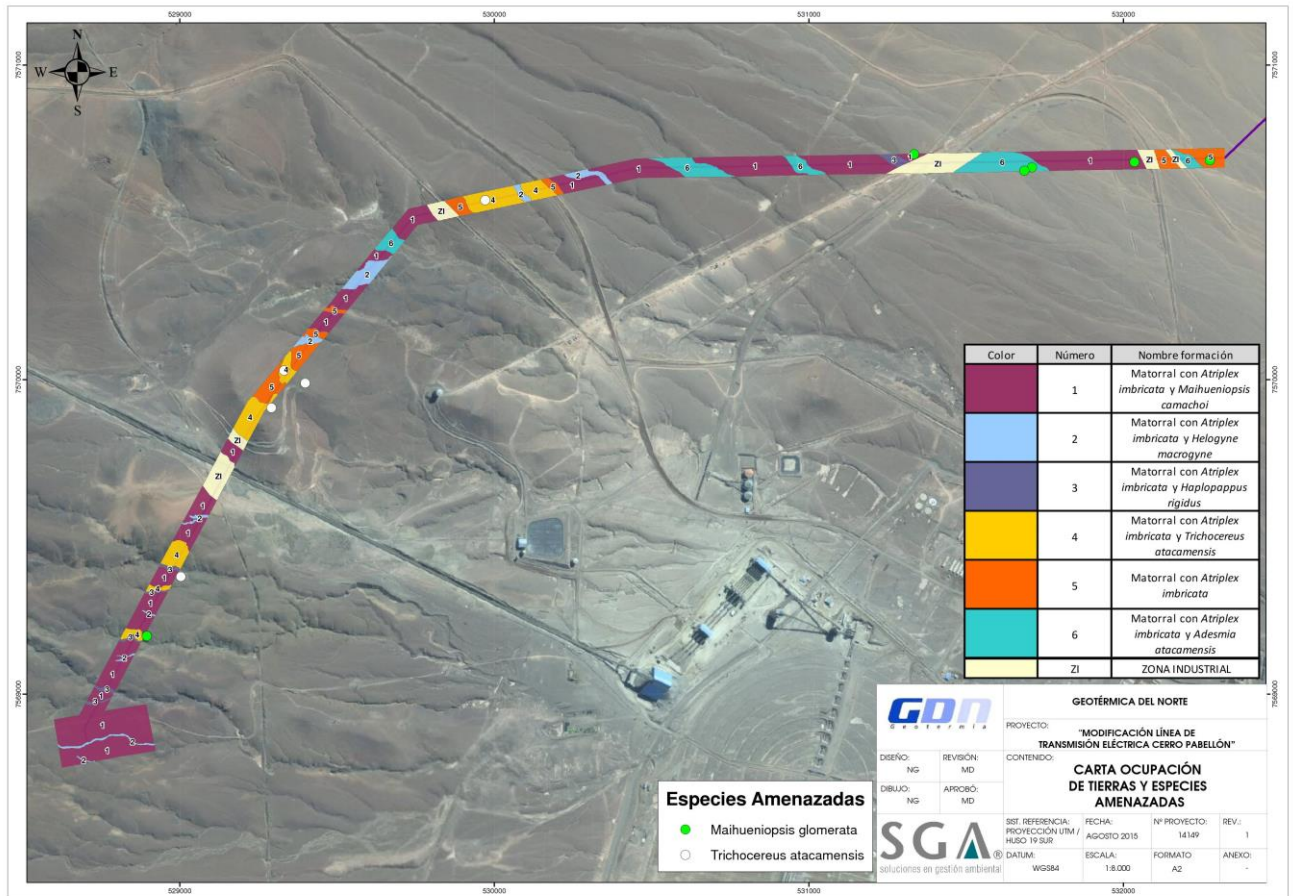
Fotografía 4. *Trichocereus atacamensis* (cardón). Especie clasificada como casi amenazada. Se ubican en un sector próximo a la propuesta de nuevo trazado de la LTE.



Fotografía 5. Un juvenil de *Trichocereus atacamensis* (cardón). Especie clasificada como casi amenazada. Los ejemplares se ubican en un sector próximo a la propuesta de nuevo trazado de la LTE.

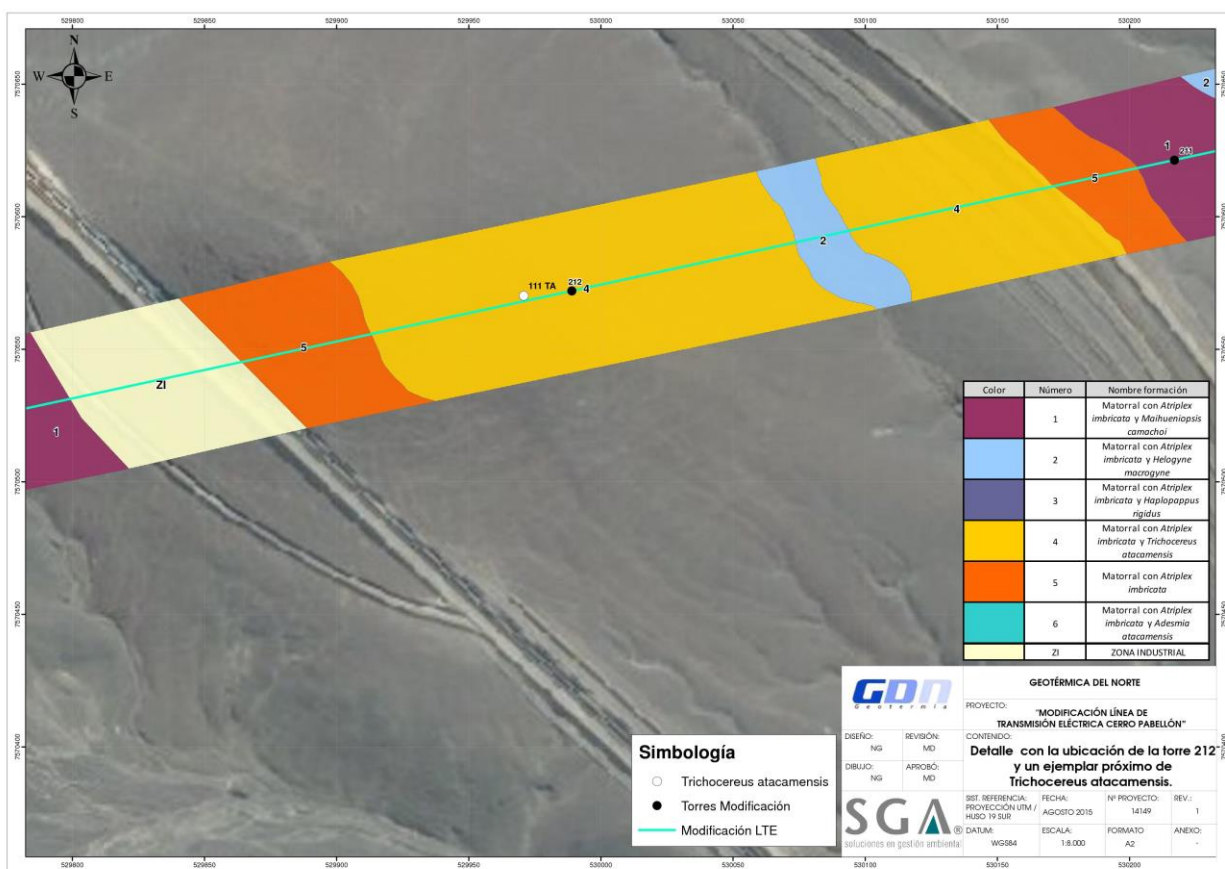


Figura 2. Ubicación de los ejemplares de las especies “casi amenazadas” Puntos “MG”:
Maihueniopsis glomerata; “TA”: Trichocereus atacamensis.



Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Ubicación de los ejemplares de las especies “casi amenazadas”, detalle con la ubicación de la torre 212 y un ejemplar próximo de *Trichocereus atacamensis*.



Fuente: Elaboración propia

5.1.2 Vegetación

La cartografía de la vegetación que incluye el área propuesta para la Subestación Eléctrica y la LTE en esta nueva ubicación se muestra en las Figura 6 y Figura 7. Los datos referidos a las formaciones y a las especies dominantes se muestran en la Tabla 3. Se observa que la vegetación, en general, corresponde matorral desértico donde la vegetación no sobrepasa un 15% de cobertura, con una altura promedio de los arbustos de 40-50 cm. Destacan como dominantes arbustos como *Atriplex imbricata* (pilaya) y *Adesmia atacamensis* (allaval); además se registran ejemplares de *Ephedra breana* (pingo pingo), *Haplopappus rigidus* (baylahuén) y *Helogyne macrogyne*; entre las suculentas se encuentran *Maihueiopsis camachoii*, *M. glomerata*, *Oreocereus variicolor* y *Trichocereus atacamensis* (cardón).

Las formaciones que resultaron de la clasificación de las comunidades se describen a continuación:

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

a) Matorral con *Atriplex imbricata* y *Maihueniopsis camachoi* (LB1 H1 S1 me):

Se trata de un matorral de hasta 40 cm de altura, cuya cobertura que rara vez supera un 5 %. Las especies dominantes son el arbusto *Atriplex imbricata*, la suculenta *Maihueniopsis camachoi* y las hierbas *Cistanthe celosioides* y *Tetragonia microcarpa*. Se ubica en los terrenos más o menos llanos, entre las escorrentías y los otros cursos menores de agua. En la formación crecen algunos ejemplares de *Maihueniopsis glomerata* y *Trichocereus atacamensis*, cactus clasificados como “casi amenazados”. La distribución en el área de la formación se muestra en la Figura 4. Un aspecto del paisaje en la formación, en la Fotografía 6.

b) Matorral con *Atriplex imbricata* y *Helogyne macrogyne* (LB2 H2 S1 e):

Esta formación tiene la fisonomía de un matorral de hasta 40 cm de altura, con una cobertura que alcanza hasta 10% (Fotografía 7). Las especies dominantes son los arbustos *Atriplex imbricata*, *Helogyne macrogyne* y *Adesmia atacamensis*. Se ubica en algunas de las escorrentías que presentan los sitios llanos. En la formación crecen algunos ejemplares de *Maihueniopsis glomerata*, cactus clasificado como “casi amenazado”. La distribución en el área de la formación se muestra en la Figura 4.

c) Matorral con *Atriplex imbricata* y *Haplopappus rigidus* (LB 2 H1 S1 e):

Este tipo de vegetación tiene un carácter de matorral, con una altura que no supera los 50 cm y una cobertura de la vegetación total que puede llegar al 10% (Fotografía 8) Las especies dominantes son los arbustos *Atriplex imbricata*, *Haplopappus rigidus* y *Ephedra breana* (pingo-pingo). Se lo encuentra en las quebradillas un poco más profundas. En la formación crecen algunos ejemplares de *Maihueniopsis glomerata* cactus clasificado como “casi amenazado”. La distribución en el área de la formación se muestra en la Figura 4.

d) Matorral con *Atriplex imbricata* y *Trichocereus atacamensis* (LB1 H1 S2 e):

Este tipo de vegetación tiene la fisonomía de un matorral de hasta 50 cm de altura, que incluye un número importante de ejemplares con baja cobertura del cactus *Trichocereus atacamensis* (cardón); la cobertura de la vegetación alcanza excepcionalmente hasta un 10% (Fotografía 9). Otras especies presentes en la formación son *Helogyne macrogyne* y *Ephedra breana*; entre las herbáceas destaca *Cistanthe cf. cabreræ*, entre las suculentas, el cactus columnar *Oreocereus variicolor*. Se ubica en quebradas no muy profundas con las laderas con suelo rocoso. En la formación es característica *Trichocereus atacamensis* (cardón) y también crece *Maihueniopsis glomerata*, ambas especies clasificadas como “casi amenazadas”. La distribución en el área de la formación se muestra en la Figura 4.

e) Matorral con *Atriplex imbricata* (LB1 H1 S1 me):

La vegetación es homogénea y está dominada por el arbusto *Atriplex imbricata*, con una altura de hasta 50 cm y una cobertura de hasta 5% (Fotografía 10). Otras especies presentes son los arbustos *Acantholippia deserticola* (rica rica) y *Adesmia atacamensis* (allaval). Se ubica en quebradillas y laderas bajas con poca pendiente. En la formación crecen algunos

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

ejemplares de *Maihueniopsis glomerata* cactus clasificado como “casi amenazado” y *Menonvillea rollinsii*, único endemismo regional en el trazado. La distribución en el área de la formación se muestra en la Figura 4.

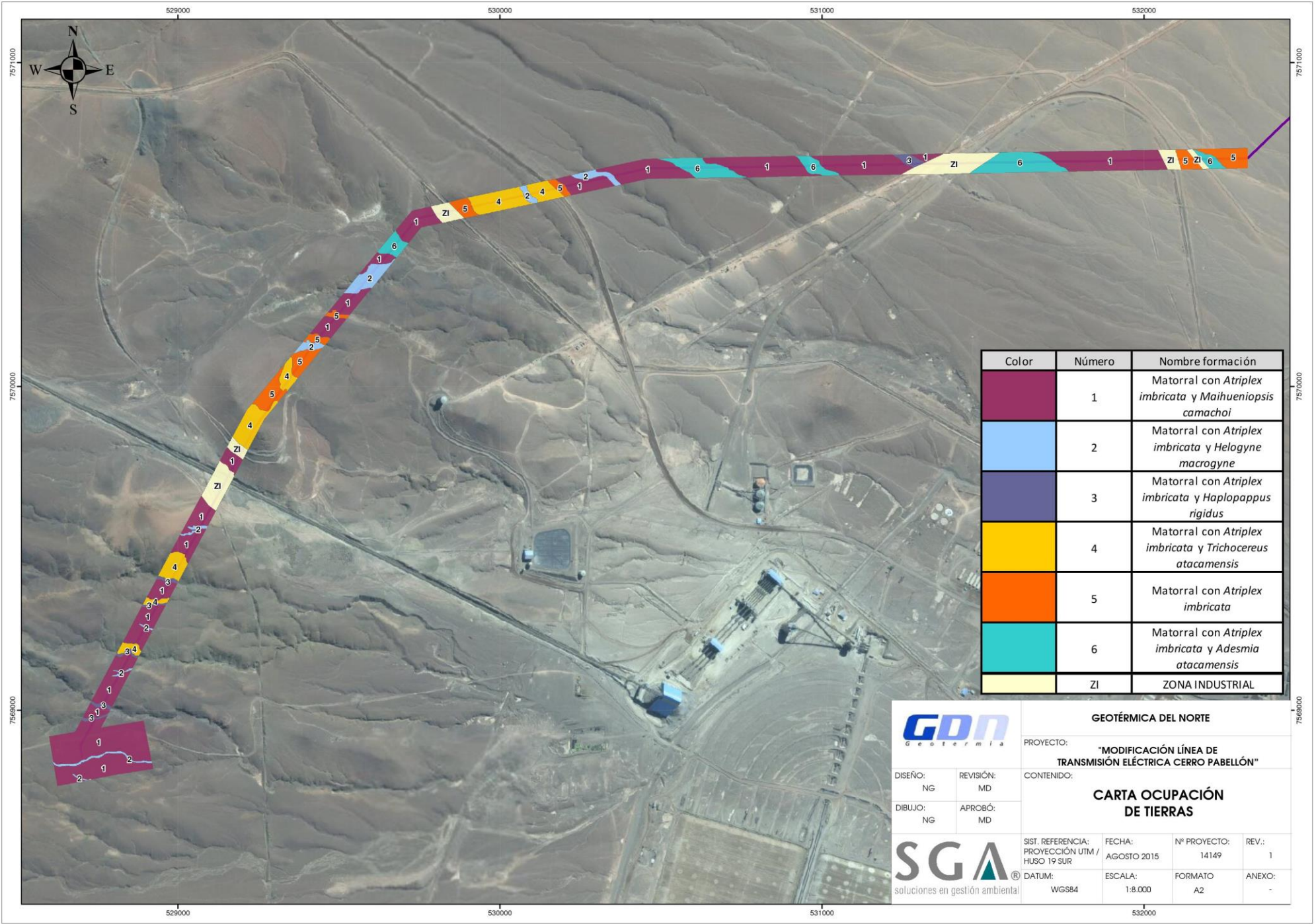
f) Matorral con *Atriplex imbricata* y *Adesmia atacamensis* (LB2 H1 S1 e):

La vegetación corresponde a un matorral de hasta 60 cm de altura, con una cobertura de hasta un 10% (Fotografía 11). A los arbustos dominantes se suman *Acantholippia deserticola*, *Adesmia erinacea* y *Ephedra breana*, entre las plantas herbáceas aparecen *Cistanthe celosioides*, *C. salsoloides* y *Neuontobotrys tarapacana*. Se ubica en un fondo de quebrada. *Maihueniopsis glomerata* especie casi amenazada, crece en algunos sectores de la formación. La distribución en el área de la formación se muestra en la Figura 4.

5.1.3 Comparación con la propuesta del trazado vigente

En relación con la propuesta inicial de trazado, ésta conserva las características generales de la flora y de las unidades de vegetación. No existen diferencias significativas respecto del trazado cuya evaluación ambiental está vigente. En este nuevo trazado se protegerá el ejemplar de *Trichocereus atacamensis* distante a unos 18 m de la torre 212.

Figura 4. Cartografía de la vegetación, Sector El Abra



Fuente: Elaboración propia

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

Tabla 3. Unidades de la cartografía de ocupación de tierras (COT)

Color	Número	Formación	Dominantes	Suelo desnudo	Nombre formación	Hábitat	
	1	LB 1 H 1 S 1 me	Ai, cs, tm, mC	95%	Matorral con <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Maihueniopsis camachoi</i>	Llano rocoso	
	2	LB 2 H 2 S 1 e	Ai - Aa - Hm	90-95%	Matorral con <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Helogyne macrogyne</i>	Escorrentías en llanos	
	3	LB 2 H 1 S 1 e	Ai, Eb, Hr, pp	90-95%	Matorral con <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Haplopappus rigidus</i>	Quebrada	
	4	LB 1 H 1 S 2 e	Ai, cc, tA	90-95%	Matorral con <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Trichocereus atacamensis</i>	Ladera rocosas	
	5	LB 1 H 1 S 1 me	Ai, cs, cc	90-95%	Matorral con <i>Atriplex imbricata</i>	Ladera baja y quebradillas	
	6	LB 2 H 1 S 1 e	Ai, Aa, cs, mB	85-90%	Matorral con <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Adesmia atacamensis</i>	Quebrada abierta	
	ZI	ZONA INDUSTRIAL					
Arbustos		Hierbas		Cactus	Código	Rango de cobertura	Nombre
Aa: <i>Adesmia atacamensis</i>		cc: <i>Cistanthe cabreræ</i>		mC: <i>Maihueniopsis camachoi</i>	1	1-5%	Muy escasa
Ai: <i>Atriplex imbricata</i>		cs: <i>Cistanthe celosioides</i>		mG: <i>Maihueniopsis glomerata</i>	2	5-10%	Escasa
Eb: <i>Ephedra breana</i>		pp: <i>Phacelia pinnatifida</i>		tA: <i>Trichocereus atacamensis</i>	3	10-25%	Muy clara
Hr: <i>Haplopappus rigidus</i>		tm: <i>Tetragonia microcarpa</i>			4	25-50%	Clara
Hm: <i>Helogyne macrogyne</i>					5	50-75%	Poco densa
Mr: <i>Menonvillea rollinsii</i>					6	75-90%	Densa
					7	90-100%	Muy densa

Fuente: Elaboración propia

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

Fotografía 6. Formación de vegetación 1. Matorral con *Atriplex imbricata* y *Maihueniopsis camachoi*.



Fotografía 7. Formación de vegetación 2. Matorral con *Atriplex imbricata* y *Helogyne macrogyne*.



	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

Fotografía 8. Formación de vegetación 3, matorral con *Atriplex imbricata* y *Haplopappus rigidus*.



Fotografía 9. Formación de vegetación 4, matorral con *Atriplex imbricata* y *Trichocereus atacamensis*.



	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

Fotografía 10. Formación de vegetación 5, matorral con *Atriplex imbricata*.



Fotografía 11. Formación de vegetación 6, matorral con *Atriplex imbricata* y *Adesmia atacamensis*.



6. DISCUSIÓN

6.1 Flora

Respecto de la composición de la flora vascular en las áreas donde se solicita se autorice la modificación del trazado de la LTE y la ubicación de la subestación, al comparar los resultados con los del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se obtuvo que ella es similar a la presentada en el EIA. Ello está conforme con lo esperado puesto que la ubicación de las propuestas de modificación no se aleja sustancialmente de la ubicación inicial.

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

En relación con las especies amenazadas, en el EIA del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Cerro Pabellón (RCA 168/2013) se detectó que habría impacto sobre *Maihueniopsis glomerata*, cactus clasificado como “casi amenazada”. La propuesta de modificación evita la intervención de varios ejemplares de *Maihueniopsis glomerata*.

6.2 Vegetación

En el sector El Abra, las comunidades de vegetación difieren un poco de la versión inicial del trazado y la ubicación de la subestación eléctrica. En ese sector, en términos de la flora la diferencia principal es la aparición de cactus de tipo columnar, tales como *Trichocereus atacamensis* y *Oreocereus variicolor*, ausentes en el trazado anterior; ejemplares de ambas especies crecen aledaños a la nueva propuesta de trazado de la LTE, pero no habrá impactos sobre ellos.

La formación de vegetación más extendida del sector El Abra es un matorral bajo desértico de baja densidad con *Atriplex imbricata* como dominante; este tipo de vegetación ha sido incluido por Gajardo (1994) en su formación del Desierto de la Cuenca Superior del Río Loa endémica de la cuenca del río Loa, aunque las especies que la caracterizan sean de amplia distribución en la pre-puna del norte de Chile; de acuerdo con la composición de la flora, la asociación presente en el área sería la de *Atriplex imbricata* (ojalar o pilaya). En las quebradas más profundas se encuentra una comunidad con presencia de especies de la formación de la Estepa Arbustiva Pre-puneña, también de amplia distribución en las cordilleras de la I y II Región. Las quebradas ofrecen en el área refugio a este tipo de vegetación que es la dominante a mayor altitud, la asociación presente en el área es similar a la de *Fabiana ramulosa* (*F. densa*, checal)-*Baccharis boliviensis* (lejía).

En relación con la propuesta de Luebert & Pliscoff del piso del Matorral bajo desértico tropical andino con *Atriplex imbricata* y *Acantholippia punensis* (= *A. deserticola*) ampliamente representado en la pre-puna del altiplano en Chile. La comunidad de las quebradas, en tanto, correspondería a vegetación del piso del matorral bajo tropical andino de *Fabiana denudata* y *Chuquiraga atacamensis* que en el sector encuentra mejores condiciones hídricas en las quebradas, donde se refugia, y se hará dominante sobre los 3400 msnm.

7. CONCLUSIONES

Los sitios de la nueva propuesta de ubicación de la Subestación Eléctrica, Instalación de Faena y parte final del trazado de la LTE tienen una flora vascular y comunidades de vegetación que en general son similares a las de la propuesta ya aprobada en el EIA de la LTE Cerro Pabellón (RCA 168/2013), salvo en algunas quebradas cercanas a la S/E Gis Conchi donde crece vegetación correspondiente a una asociación de *Fabiana ramulosa* y *Baccharis boliviensis*, pero que no serán intervenidas por las obras el proyecto.

Las comunidades pertenecen a tipos de vegetación de amplia distribución en el sector denominado como prepuna, entre Arica y Antofagasta. Respecto de la flora es notable la aparición de cactus columnares como *Trichocereus atacamensis* y *Oreocereus variicolor*. *Maihueniopsis glomerata*, clasificada como “casi amenazada” está presente en el trazado pero en sectores donde no habrá intervención. De acuerdo con este estudio se establece que no existen alteraciones a especies amenazadas en el nuevo trazado.

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALDUNATE, C.; J. J. ARMESTO; V. CASTRO Y C. VILLAGRÁN (1983): Ethnobotany of pre-altiplanic community in the Andes of Northern Chile. *Economic Botany* 37 (1)120-135.

BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural* 47: 69-89.

BENOIT, I (1989). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF, Santiago de Chile.157 pp.

ETIENNE M. & C. PRADO 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). *Ciencias Agrícolas* Nº10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución geográfica. CONAF-Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

HOFFMANN, A E & A FLORES. 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En Benoit, I. Ed. Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF, Santiago de Chile. 111- 127.

HOFFMANN, A E & H E WALTER. 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Segunda edición. Fundación Claudio Gay. 307 pp.

LUEBERT. F & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.

MARTICORENA C., O MATTHEI, R. RODRIGUEZ, MK ARROYO, M MUÑOZ, F SQUEO & G ARANCIO. 1998. Catálogo de la flora vascular de la segunda región (región de Antofagasta), Chile. *Gayana Bot.* 55: 25-83.

MUÑOZ M.; H. NÚÑEZ & J. YÁÑEZ. 1996. Libro rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la diversidad biológica en Chile. CONAF. 203 pp.

REICHE, K. 1934. Geografía Botánica de Chile. (Traducción G. Looser), Imprenta Universitaria. Santiago de Chile.

TEILLIER, S. 1995. Informe Línea de Base, flora y vegetación. EIA, acueducto salar de Ascotán-El Abra, II Región. Geotécnica Consultores.

TEILLIER, S. 2004. La vegetación de la cuenca media-alta del río Loa (3100-4150 msnm). Región de Antofagasta (II), Chile. *Chloris Chilensis* Año Nº 2. URL: <http://www.chlorischile.cl>.

VILLAGRÁN, C, J.J. ARMESTO Y M.T. KALIN-ARROYO. 1981. Vegetation in a high Andean transect between Turi and cerro León in northern Chile. *Vegetatio* 48, 3-16.

VILLAGRÁN, C, M.T. KALIN-ARROYO & C. MARTICORENA. 1983. Efectos de la desertización en la distribución de la flora andina de Chile. *Revista Chilena de Historia Natural*. 56 (2) 137-157.

	ANEXO 2-4	
	MODIFICACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CERRO PABELLÓN	

VILLAGRÁN C, V. CASTRO. 2003. Ciencia indígena de los Andes del norte de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 362 pp.

ZULOAGA, F, O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión on line: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 05-2015).

SGA, Capítulo 2 y Anexo 2-1 del Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Cerro Pabellón, 03 de agosto de 2012.